

INTESTINAL PROTOZOA: 3. BALANTIDIUM COLI

الأوالي المعوية: 3. المتدثرة القولونية Balantidium coli

أ.د. ذو الفقار البصام، المرحلة الأولى، المحاضرة 5، | Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam, First Course, Lecture 5, 2026-2027 | 2027-2026

1. INTRODUCTION | المقدمة

Balantidium coli – Objectives

المتدثرة القولونية Balantidium coli – الأهداف

- Disease: balantidiasis or balantidial dysentery (a zoonotic disease).
المرض: داء المتدثرات أو الزحار المتدثري (مرض حيواني المنشأ).
- Causative agent: Balantidium coli.
العامل المسبب: Balantidium coli.
- Infective stage: the mature cyst stage from the patient's stool or from pigs.
الطور المعدي: طور الكيسة الناضجة من براز المريض أو من الخنازير.
- Route of entry: orally.
طريق الدخول: عن طريق الفم.
- Habitat: large intestine (colon and caecum).
الموطن: الأمعاء الغليظة (القولون والأعور).
- Host: pigs, rats, monkeys and humans.
المضيف: الخنازير والجردان والقروء والإنسان.
- Diagnostic stage: the cyst and trophozoite stages in the patient's stool.
الطور التشخيصي: طورا الكيسة والمتغذي في براز المريض.
- Natural host: pig.
المضيف الطبيعي: الخنزير.
- Ciliate and the largest.
هديبي وهو الأكبر.
- Accidental host: the human body.
المضيف العرضي: جسم الإنسان.
- Reservoir host: pig, monkey, and rat.
المضيف الخازن: الخنزير والقرد والجرد.

Introduction

المقدمة

- Balantidium coli belongs to the phylum Ciliophora and the family Balantididae.
تنتمي Balantidium coli إلى شعبة الهديبات Ciliophora وفصيلة Balantididae.
- It is the only ciliate and the largest protozoan parasite of humans.
وهي الهدبي الوحيد وأكبر طفيلي أولي عند الإنسان.

- It was first described by Malmsten in 1857 in the dysenteric stool of patients.

وصفها مالمستن لأول مرة عام 1857 في البراز الزحاري للمرضى.

الشكل | 2. MORPHOLOGY

Morphology

الشكل

- B. coli occurs in two stages (trophozoite and cyst). In the trophozoite stage it measures about $60-70 \times 40-50 \mu\text{m}$. It lives in the large intestine of humans, pigs, and monkeys, feeding on cell debris, bacteria, starch grains, and other particles. The trophozoite is actively motile by cilia, which are short delicate cilia of various lengths over the surface of the body. Its anterior end is narrow and its posterior end is broad.
تظهر B. coli في طورين (المتغذي والكيسة)، وفي طور المتغذي يبلغ قياسها نحو $60-70 \times 40-50$ ميكرومتر. تعيش في الأمعاء الغليظة عند الإنسان والخنزير والقرود وتتغذى على حطام الخلايا والجراثيم وحبيبات النشا وجزيئات أخرى. المتغذي نشط الحركة بالأهداب، وهي أهداب قصيرة رقيقة متفاوتة الأطوال تغطي سطح الجسم. نهايته الأمامية ضيقة ونهايته الخلفية عريضة.
- At the anterior end there is a groove leading to the mouth called the cytostome and a short funnel-shaped gullet called the cytopharynx. Posteriorly there is a small anal pore called the cytopyge. The trophozoite has two nuclei: a large kidney-shaped one called the macronucleus and a small spherical one called the micronucleus. The cytoplasm has one or two contractile vacuoles and several food vacuoles, with granules of starch, cellular debris, bacteria, erythrocytes, etc.
في النهاية الأمامية يوجد أخدود يؤدي إلى الفم يسمى الفم الخلوي (cytostome) وبلعوم قمعي قصير يسمى البلعوم الخلوي (cytopharynx). وفي الخلف يوجد ثقب شرطي صغير يسمى الشرج الخلوي (cytopyge). للمتغذي نواتان: كبيرة كلوية الشكل تسمى النواة الكبيرة (macronucleus) وصغيرة كروية الشكل تسمى النواة الصغيرة (micronucleus). وللهيولى فجوة متقلصة واحدة أو اثنتان وعدة فجوات غذائية فيها حبيبات نشا وحطام خلوي وجراثيم وكريات حمراء، إلخ.
- The cyst stage is the infective stage, spherical in shape and measuring $40-60 \mu\text{m}$ in diameter.
طور الكيسة هو الطور المعدي، وهو كروي الشكل وقطره $40-60$ ميكرومترًا.
- It is surrounded by a thick and transparent double-layered wall that protects it from unsuitable external conditions, with endo-cilia.
يحيط بها جدار سميك شفاف مزدوج الطبقة يحميها من الظروف الخارجية غير الملائمة، مع أهداب داخلية.
- The cytoplasm is granular with a macronucleus and a micronucleus. It is found mainly in chronic disease and carriers, and also in the stool of pigs, monkeys, or humans, and is transmitted to humans through the digestive tract.
الهيولى حبيبية مع نواة كبيرة ونواة صغيرة. توجد أساساً في الداء المزمن وعند الحاملين، وفي براز الخنازير أو القرود أو الإنسان، وتنتقل إلى الإنسان عبر السبيل الهضمي.

(Figures: morphology of B. coli, A – trophozoite stage and B – cyst stage. Labels: cytostome, cytopharynx, food vacuole, contractile vacuole, micronucleus, macronucleus, cilia, cytopyge; trophozoite about $70 \times 45 \mu\text{m}$ (up to $200 \mu\text{m}$), cyst about $55 \mu\text{m}$ with cyst wall.)

(الأشكال: شكل A، B. coli – طور المتغذي و B – طور الكيسة. الملصقات: الفم الخلوي، البلعوم الخلوي، فجوة غذائية، فجوة متقلصة، نواة صغيرة، نواة كبيرة، أهداب، الشرج الخلوي؛ المتغذي نحو 70×45 ميكرومترًا (حتى 200 ميكرومتر)، والكيسة نحو 55 ميكرومترًا مع جدار الكيسة.)

3. LIFE CYCLE | دورة الحياة

Life Cycle

دورة الحياة

- The life cycle is simple and needs one host to complete; the natural host is the pig and the accidental host is the human. Humans acquire the infection by ingesting food, water, or fingers contaminated with the mature cyst stage (the infective stage) from the stool of patients (or carriers and pigs).
دورة الحياة بسيطة وتحتاج مضيفاً واحداً لإكمالها؛ المضيف الطبيعي هو الخنزير والمضيف العرضي هو الإنسان. يكتسب الإنسان العدوى بابتلاع طعام أو ماء أو أصابع ملوثة بطور الكيسة الناضجة (الطور المعدي) من براز المرضى (أو الحاملين والخنازير).
- When the cyst reaches the stomach its wall resists gastric juice, but if trophozoites of *B. coli* are ingested they are killed in the stomach by the action of gastric juice. The cysts pass through the stomach undamaged and enter the cavity of the small intestine, where excystation starts. There is no nuclear division in the cyst stage; one small trophozoite is liberated from each cyst, remains free in the intestinal cavity, does not infect the wall of the small intestine, and is carried to the large intestine.
عندما تصل الكيسة إلى المعدة يقاوم جدارها العصارة المعدية، أما إذا ابتُلعت متغذيات *B. coli* فإنها تُقتل في المعدة بتأثير العصارة المعدية. تعبر الكيسات المعدة سليمة وتدخل جوف الأمعاء الدقيقة حيث يبدأ انفكاس الكيسة (الانسلخ). لا يحدث انقسام نووي في طور الكيسة؛ ويتحرر متغذ صغير واحد من كل كيسة ويبقى حراً في جوف الأمعاء، ولا يخمج جدار الأمعاء الدقيقة، ويُحمل إلى الأمعاء الغليظة.
- The trophozoites in the cavity of the large intestine multiply by transverse binary fission and by sexual union (conjugation), which takes place between two trophozoites with exchange of nuclear material.
تتكاثر المتغذيات في جوف الأمعاء الغليظة بالانقسام الثنائي المعترض وبالاتحاد الجنسي (الاقتران)، الذي يحدث بين متغذيين مع تبادل المادة النووية.
- Some trophozoites in the cavity of the large intestine are passed with the stool outside the body; other trophozoites, under unsuitable conditions, encyst and become the cyst stage (inactive) and pass in the stool outside the body. The cyst stage remains viable in stool for 1–2 days in soil; in suitable conditions it develops into an active (mature) cyst.
تُطرح بعض المتغذيات في جوف الأمعاء الغليظة مع البراز خارج الجسم؛ وتتكيّس متغذيات أخرى في ظروف غير ملائمة فتصبح طور الكيسة (الخامل) وتُطرح في البراز خارج الجسم. يبقى طور الكيسة حياً في البراز 1–2 يوم في التربة؛ وفي الظروف الملائمة يتطور إلى كيسة نشطة (ناضجة).
- The trophozoites in the cavity of the large intestine start secreting special enzymes that help them invade the mucous membrane of the large intestine; they reach the wall tissue but do not penetrate the wall of the large intestine. Encystment takes place again as the trophozoites descend along the colon.
تبدأ المتغذيات في جوف الأمعاء الغليظة بإفراز إنزيمات خاصة تساعدها على غزو مخاطية الأمعاء الغليظة؛ فتصل إلى نسيج الجدار لكنها لا تخترقه. ويحدث التكيّس مجدداً عندما تنزل المتغذيات على امتداد القولون.

(Figures: schematic diagrams of the life cycle of *B. coli* in the human host and soil – trophozoite or cyst stage ingested → trophozoite killed, cyst stage resists the stomach → in the small intestine excystation, one small trophozoite → migrates to the large intestine, multiplies by transverse binary fission and sexual union by conjugation → infects the mucous epithelium, causing large, irregular muco-ulceration with a mass of trophozoites that reaches the submucosa but does not penetrate the muscular layer and subserosa → trophozoite escapes with stool, or encysts in the large intestine → inactive cyst stage escapes with stool → in soil develops to a mature cyst (infective stage); and the life cycle in the human host and the reservoir host (pig) with ingested cyst from contaminated food or water, excystation, invasion, multiplication by binary fission, encystation and cysts excreted in faeces.)

(الأشكال: مخططات لدورة حياة *B. coli* في المضيف البشري والتربة – ابتلاع طور المتغذي أو الكيسة → يُقتل المتغذي وتقاوم الكيسة المعدة → في الأمعاء الدقيقة انفكاس الكيسة، متغذ صغير واحد → ينتقل إلى الأمعاء الغليظة ويتكاثر بالانقسام الثنائي المعترض والاتحاد الجنسي بالاقتران → يخمج الظهارة المخاطية مسبباً تقرحاً مخاطياً كبيراً غير منتظم مع كتلة من المتغذيات تصل إلى تحت المخاطية ولا تخترق الطبقة العضلية وتحت المصلية → يهرب المتغذي مع البراز أو يتكيّس في الأمعاء الغليظة → يهرب طور الكيسة الخامل مع البراز → في التربة يتطور إلى كيسة ناضجة (الطور المعدي)؛ ودورة الحياة في المضيف البشري والمضيف

الـخازن (الـخنزير) مع ابتلاع كيسة من طعام أو ماء ملوث، وانفكاس الكيسة، والغزو، والتكاثر بالانـشطار الثنائي، والتكيس، وطرح الكيسات في البراز.

آلية الأمراض والتشخيص والعلاج | 4. PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT

Pathogenesis and Clinical Features

آلية الأمراض والملامح السريرية

- Most cases of balantidiasis are asymptomatic. Clinical disease occurs only when the resistance of the host is lowered by predisposing factors such as malnourishment, alcoholism, achlorhydria (absence of hydrochloric acid in the gastric secretions), and concurrent infection by intestinal parasites or bacteria.
معظم حالات داء المتدثرات بلا أعراض. ولا تظهر الأعراض السريرية إلا عندما تنخفض مقاومة المضيف بعوامل مهيئة مثل سوء التغذية والإدمان الكحولي وانعدام الحموضة المعدية (غياب حمض الهيدروكلوريك في الإفرازات المعدية) والخمج المتزامن بطفيليات أو جراثيم معوية.
- The clinical symptoms appear due to the invasion of trophozoites into the wall of the colon, causing mucosal ulceration, irregular in shape, with submucosal abscesses; there is no extra-intestinal balantidiasis, except in the appendix and rarely in the liver.
تظهر الأعراض السريرية بسبب غزو المتغذيات لجدار القولون مسببة تقرحاً مخاطياً غير منتظم الشكل مع خراجات تحت المخاطية؛ ولا يوجد داء متدثرات خارج الأمعاء إلا في الزائدة الدودية وفي الكبد نادراً.
- Balantidium ulcers may be contaminated by secondary bacterial infection; occasionally intestinal perforation, peritonitis, and even death may occur in cases of chronic balantidiasis.
قد تتلوث قرحات المتدثرات بخمج جرثومي ثانوي؛ وقد يحدث أحياناً انثقاب معوي والتهاب صفاق وحتى الوفاة في حالات داء المتدثرات المزمن.
- The patient may suffer from recurrent (persistent) diarrhea alternating with constipation and often has 3–15 motions per day; the stool may contain mucus but usually no blood, no pus cells, and no fever. In the acute form, there is usually nausea, vomiting, abdominal pain (painful colon) and 3–30 bowel movements per day, and the stool contains mucus, blood and on occasion pus cells; dehydration and weight loss are frequent features; masses of trophozoites are usually found beneath the edge of ulcers in the colon (of irregular shapes).
قد يعاني المريض من إسهال متكرر (مستمر) يتناوب مع الإمساك وغالباً يبلغ عدد مرات التبرز 3–15 مرة في اليوم؛ وقد يحتوي البراز على مخاط لكن عادةً دون دم ودون خلايا قيح ودون حمى. وفي الشكل الحاد يوجد عادةً غثيان وإقياء وألم بطني (قولون مؤلم) و30–3 حركات أمعاء في اليوم، ويحتوي البراز على مخاط ودم وأحياناً خلايا قيح؛ والجفاف ونقص الوزن من الملامح المتكررة؛ وتوجد عادةً كتل من المتغذيات تحت حافة القرحات في القولون (ذات الأشكال غير المنتظمة).

Laboratory Diagnosis

التشخيص المخبري

- The best laboratory diagnosis of balantidiasis is microscopic examination of the patient's stool, which shows the cyst stage in formed stool and the trophozoite in diarrheic stool.
أفضل تشخيص مخبري لداء المتدثرات هو الفحص المجهرى لبراز المريض الذي يُظهر طور الكيسة في البراز المتشكل والمتغذي في البراز الإسهالي.
- The trophozoite stage is motile in diarrheic stool and can be easily recognized by its large size, macronucleus, and rapid revolving motility.
يكون طور المتغذي متحركاً في البراز الإسهالي ويمكن تمييزه بسهولة بحجمه الكبير ونواته الكبيرة وحركته الدوارة السريعة.
- Cysts can also be recognized in the formed stool of patients by their round shape and the presence of a large macronucleus and a micronucleus.
ويمكن أيضاً تمييز الكيسات في براز المرضى المتشكل بشكلها المستدير ووجود نواة كبيرة ونواة صغيرة.
- Culture: B. coli may be cultured in vitro in a specific medium called Locke's egg albumin medium.
الزرع: يمكن زرع B. coli في المختبر في وسط نوعي يسمى وسط لوك لألبومين البيض.

- Biopsy: when stool examination is negative, the best laboratory diagnosis is by biopsy specimens from the muco-ulceration or scraping, stained by periodic acid–Schiff (PAS); microscopic examination shows trophozoites or the cyst stage.

الخرقة: عندما يكون فحص البراز سلبياً يكون أفضل تشخيص مخبري بعينات خرقة من التقرح المخاطي أو بالكشط، وتُصبغ بصبغة PAS (حمض البريود-شيف)؛ ويُظهر الفحص المجهرى المتغذيات أو طور الكيسة.

(Figures: a cyst of B. coli under the microscope; microscopic examination of B. coli in patient stool – A: trophozoite stage, B and C: cyst stage.)

(الأشكال: كيسة B. coli تحت المجهر؛ الفحص المجهرى لـ B. coli في براز المريض – A: طور المتغذي، B وC: طور الكيسة.)

Treatment and Prophylaxis

العلاج والوقاية

Treatment (العلاج)

- The best treatment of balantidiasis is metronidazole (Flagyl) 500 mg, four times a day for ten days, with tetracycline.

أفضل علاج لداء المتدثرات هو الميترونيدازول (فلاجيل) 500 ملغ أربع مرات يومياً لمدة عشرة أيام مع التتراسيكلين.

Prophylaxis (الوقاية)

- Avoidance of contamination of food and water with human stool or animal (pork) feces.
تجنب تلويث الطعام والماء ببراز الإنسان أو فضلات الحيوانات (الخنزير).
- Treatment of infected animals and individuals shedding the B. coli cyst stage.
علاج الحيوانات والأفراد المصابين الذين يطرحون طور كيسة B. coli.

Thank you for listening, any questions?

شكراً لإصغائكم، هل من أسئلة؟